

3.9 Übungen

Betrachten Sie für die folgenden Aufgaben die Inferenzformen:

Modus ponendo ponens (MPP): $(A \rightarrow B), A / B$.

Modus tollendo tollens (MTT): $(A \rightarrow B), \neg B / \neg A$.

Reiteration: A / A .

Disjunctive syllogism 1 (DS1): $(A \vee B), \neg A / B$.

Disjunctive syllogism 2 (DS2): $(A \vee B), \neg B / A$.

Law of excluded middle: $/ (A \vee \neg A)$.

Law of non-contradiction: $/ \neg(A \wedge \neg A)$.

Reflexivity of $\rightarrow$: $/ (A \rightarrow A)$.

Exportation: $((A \wedge B) \rightarrow C) / (A \rightarrow (B \rightarrow C))$.

Importation: $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) / ((A \wedge B) \rightarrow C)$.

De Morgan 1: $\neg(A \wedge B) // (\neg A \vee \neg B)$.

De Morgan 2: $\neg(A \vee B) // (\neg A \wedge \neg B)$.

Double negation 1: $A / \neg\neg A$.

Double negation 2: $\neg\neg A / A$.

Idempotence of $\vee$: $A // (A \vee A)$.

Idempotence of $\wedge$: $A // (A \wedge A)$.

Simplification 1: $(A \wedge B) / A$.

Simplification 2: $(A \wedge B) / B$.

Addition 1: $A / (A \vee B)$.

Addition 2: $B / (A \vee B)$.

Conjunction: $A, B / (A \wedge B)$.

Explosion (or ECQ): $(A \wedge \neg A) / B$.

Commutativity of $\wedge$: $(A \wedge B) / (B \wedge A)$.

Commutativity of $\vee$: $(B \vee A) / (A \vee B)$.

Aufgabe 3.1. Zeige, dass alle Inferenzen dieser Formen Mitglieder von $\vdash_{S0}$ sind.

Aufgabe 3.2. Zeige, dass alle Inferenzen dieser Formen Mitglieder von $\vdash_{S0}$ sind.

Aufgabe 3.3. Zeige, dass die folgenden Inferenzen keine Mitglieder von $\models_{S0}$ sind:

1. $/ \neg(\neg p \rightarrow p)$
2. $/ \neg(p \rightarrow \neg p)$
3. $(p \rightarrow q) / \neg(p \rightarrow \neg q)$
4. $(p \rightarrow \neg q) / \neg(p \rightarrow q)$